

BAHAN AJAR

Bahan Kajian : Graf
Kode : INF.62.0012
sks : 3
Minggu ke- : 11
Program Studi : Informatika
Fakultas : Teknik

Materi :

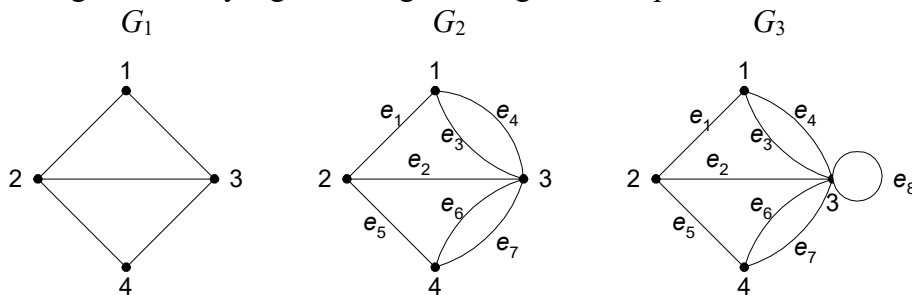
- A. Defenisi Graf
- B. Jenis-jenis Graf
- C. Terminologi Graf
- D. Beberapa Graf Sederhana Khusus
- E. Representasi Graf

A. Defenisi Graf

Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan (V, E) , ditulis dengan notasi $G = (V, E)$, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul.

Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti $a, b, c, \dots$, dengan bilangan asli $1, 2, 3, \dots$, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul u dengan simpul v dinyatakan dengan pasangan (u, v) atau dinyatakan dengan lambang $e_1, e_2, \dots$. Dengan kata lain, jika e adalah sisi yang menghubungkan simpul u dengan simpul v , maka e dapat ditulis sebagai $e = (u, v)$.

Secara geometri graf digambarkan sebagai kumpulan simpul didalam bidang dwimatra yang dihubungkan dengan sekumpulan sisi.



Gambar 1. (a) graf sederhana, (b) graf ganda, dan (c) graf semu

Contoh 1.

Pada Gambar 1 :

G_1 adalah graf dengan

$$V = \{ 1, 2, 3, 4 \} \quad E = \{ (1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4) \}$$

G_2 adalah graf dengan

$$\begin{aligned} V &= \{ 1, 2, 3, 4 \} \\ E &= \{ (1, 2), (2, 3), (1, 3), (1, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 4) \} \\ &= \{ e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7 \} \end{aligned}$$

G_3 adalah graf dengan

$$\begin{aligned} V &= \{ 1, 2, 3, 4 \} \\ E &= \{ (1, 2), (2, 3), (1, 3), (1, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 4), (3, 3) \} \\ &= \{ e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8 \} \end{aligned}$$

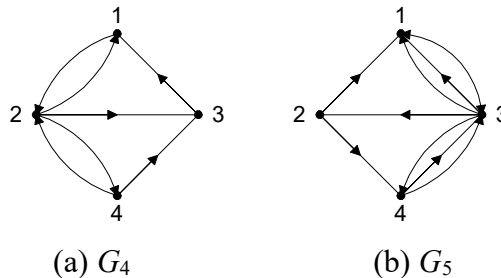
Pada G_2 , sisi $e_3 = (1, 3)$ dan sisi $e_4 = (1, 3)$ dinamakan **sisi-ganda** (*multiple edges* atau *parallel edges*) karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3.

Pada G_3 , sisi $e_8 = (3, 3)$ dinamakan **gelang** atau **kalang** (*loop*) karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama.

B. Jenis-Jenis Graf

Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pandang pengelompokannya :

1. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf
 - a. **Graf sederhana** (*simple graph*).
Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi-ganda dinamakan graf sederhana. G_1 pada Gambar 1 adalah contoh graf sederhana
 - b. **Graf tak-sederhana** (*unsimple-graph*).
Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak-sederhana (*unsimple graph*). G_2 dan G_3 pada Gambar 1 (a) adalah contoh graf tak-sederhana
2. Berdasarkan orientasi arah pada sisi
 - a. **Graf tak-berarah** (*undirected graph*)
Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak-berarah. Tiga buah graf pada Gambar 1 adalah graf tak-berarah.
 - b. **Graf berarah** (*directed graph* atau *digraph*)
Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah graf pada Gambar 2 adalah graf berarah.



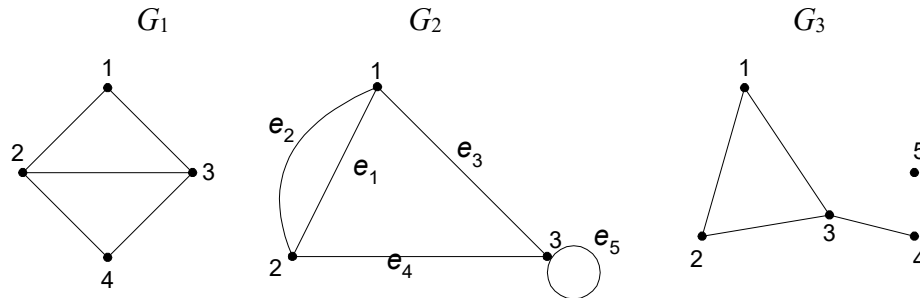
Gambar 2 (a) graf berarah, (b) graf-ganda berarah

Tabel 1 Jenis-jenis graf

Jenis	Sisi	Sisi ganda dibolehkan?	Sisi gelang dibolehkan?
Graf sederhana	Tak-berarah	Tidak	Tidak
Graf ganda	Tak-berarah	Ya	Tidak
Graf semu	Tak-berarah	Ya	Ya
Graf berarah	Berarah	Tidak	Ya
Graf-ganda berarah	Berarah	Ya	Ya

C. Terminologi Graf

Contoh graf pada gambar 3 berikut akan digunakan untuk memperjelas terminologi yang didefinisikan.



Gambar 3. Beberapa contoh graf

Ada beberapa terminologi (istilah) yang berkaitan dengan graf :

1. **Ketetanggaan (*Adjacent*)**

Dua buah simpul dikatakan *bertetangga* bila keduanya terhubung langsung.

Tinjau graf G_1 :

simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3,

simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4.

2. **Bersisian (*Incidency*)**

Untuk sembarang sisi $e = (v_j, v_k)$ dikatakan :

e bersisian dengan simpul v_j , atau

e bersisian dengan simpul v_k

Tinjau graf G_1 :

sisi (2, 3) bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3,

sisi (2, 4) bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4,

sisi (1, 2) tidak bersisian dengan simpul 4.

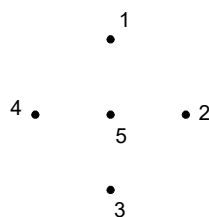
3. **Simpul Terpencil (*Isolated Vertex*)**

Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya.

Tinjau graf G_3 : simpul 5 adalah simpul terpencil.

4. **Graf Kosong (*null graph atau empty graph*)**

Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong (N_n). Graf N_5



Gambar 4. Graf kosong N_5

5. Derajat (Degree)

Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut.

Notasi: $d(v)$

Tinjau graf G_1 :

$$d(1) = d(4) = 2$$

$$d(2) = d(3) = 3$$

Tinjau graf G_2 :

$$d(1) = 3 \rightarrow \text{bersisian dengan sisi ganda}$$

$$d(3) = 4 \rightarrow \text{bersisian dengan sisi gelang (loop)}$$

Tinjau graf G_3 :

$$d(5) = 0 \rightarrow \text{simpul terpencil}$$

$$d(4) = 1 \rightarrow \text{simpul anting-anting (pendant vertex)}$$

Pada graf berarah,

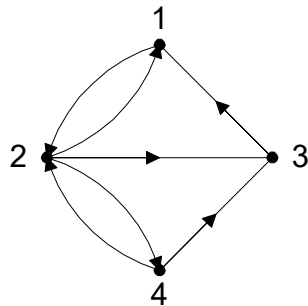
$$d_{\text{in}}(v) = \text{derajat-masuk (in-degree)}$$

= jumlah busur yang masuk ke simpul v

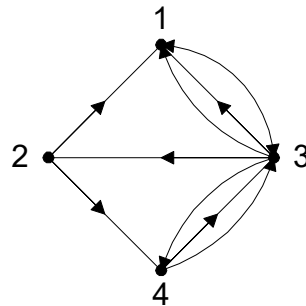
$$d_{\text{out}}(v) = \text{derajat-keluar (out-degree)}$$

= jumlah busur yang keluar dari simpul v

$$d(v) = d_{\text{in}}(v) + d_{\text{out}}(v)$$



G_4



G_5

Gambar 5. Graf Berarah

Tinjau graf G_4 :

$$d_{\text{in}}(1) = 2; d_{\text{out}}(1) = 1$$

$$d_{\text{in}}(2) = 2; d_{\text{out}}(2) = 3$$

$$d_{\text{in}}(3) = 2; d_{\text{out}}(3) = 1$$

$$d_{\text{in}}(4) = 1; d_{\text{out}}(4) = 2$$

Lemma Jabat Tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika $G = (V, E)$, maka $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$

Tinjau graf G_1 :

$$d(1) + d(2) + d(3) + d(4) = 2 + 3 + 3 + 2 = 10 = 2 \times \text{jumlah sisi} = 2 \times 5$$

Tinjau graf G_2 :

$$d(1) + d(2) + d(3) = 3 + 3 + 4 = 10 = 2 \times \text{jumlah sisi} = 2 \times 5$$

Tinjau graf G_3 :

$$\begin{aligned} d(1) + d(2) + d(3) + d(4) + d(5) &= 2 + 2 + 3 + 1 + 0 = 8 \\ &= 2 \times \text{jumlah sisi} = 2 \times 4 \end{aligned}$$

Akibat dari *lemma (corollary)*:

Teorema: Untuk sembarang graf G , banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap.

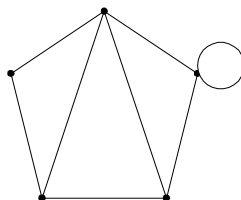
Contoh 2.

Diketahui graf dengan lima buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah:

- 2, 3, 1, 1, 2
- 2, 3, 3, 4, 4

Penyelesaian:

- tidak dapat, karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil ($2 + 3 + 1 + 1 + 2 = 9$).
- dapat, karena jumlah derajat semua simpulnya genap ($2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 16$).



Contoh 3.

Mungkinkah dibuat graf-sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah:

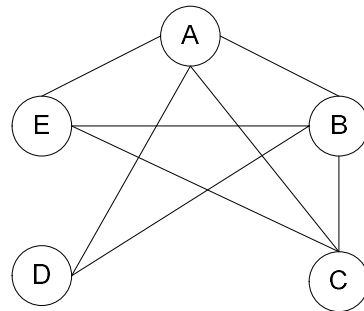
- 5, 2, 3, 2, 4
- 4, 4, 3, 2, 3
- 3, 3, 2, 3, 2
- 4, 4, 1, 3, 2

Jika mungkin, berikan satu contohnya, jika tidak mungkin, berikan alasan singkat.

Penyelesaian :

- 5, 2, 3, 2, 4: Tidak mungkin, karena ada simpul berderajat 5
- 4, 4, 3, 2, 3: Mungkin

Contoh :



- c. 3, 3, 2, 3, 2: Tidak mungkin, karena jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah (alasan lain, karena jumlah derajat ganjil)
- d. 4, 4, 1, 3, 2: Tidak mungkin, karena simpul-1 dan simpul-2 harus bertetangga dengan simpul sisanya, berarti simpul-3 minimal berderajat 2 (kontradiksi dengan simpul-3 berderajat 1)

6. Lintasan (*Path*)

Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal v_0 ke simpul tujuan v_n di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ sedemikian sehingga $e_1 = (v_0, v_1)$, $e_2 = (v_1, v_2)$, $\dots$, $e_n = (v_{n-1}, v_n)$ adalah sisi-sisi dari graf G .

Tinjau graf G_1 :

lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi (1,2), (2,4), (4,3).

Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G_1 memiliki panjang 3.

7. Siklus (*Cycle*) atau Sirkuit (*Circuit*)

Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut **sirkuit** atau **siklus**.

Tinjau graf G_1 : 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit.

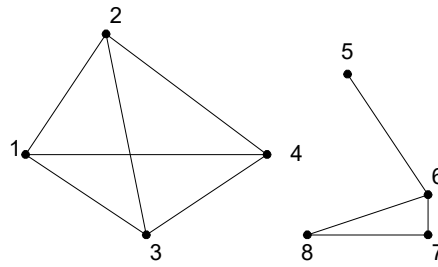
Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G_1 memiliki panjang 3.

8. Terhubung (*Connected*)

Dua buah simpul v_1 dan simpul v_2 disebut **terhubung** jika terdapat lintasan dari v_1 ke v_2 .

G disebut **graf terhubung** (*connected graph*) jika untuk setiap pasang simpul v_i dan v_j dalam himpunan V terdapat lintasan dari v_i ke v_j .

Jika tidak, maka G disebut **graf tak-terhubung** (*disconnected graph*).



Gambar 6. Graf tak berarah tidak terhubung

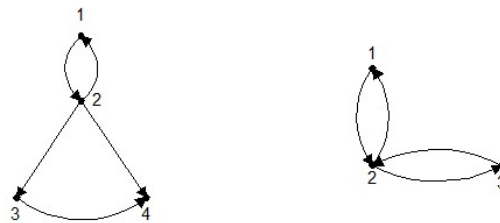
Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung (graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya).

Dua simpul, u dan v , pada graf berarah G disebut **terhubung kuat** (*strongly connected*) jika terdapat lintasan berarah dari u ke v dan juga lintasan berarah dari v ke u .

Jika u dan v tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka u dan v dikatakan **terhubung lemah** (*weakly connected*).

(a)

(b)



Gambar 7. (a) graf berarah terhubung lemah,
(b) graf berarah terhubung kuat

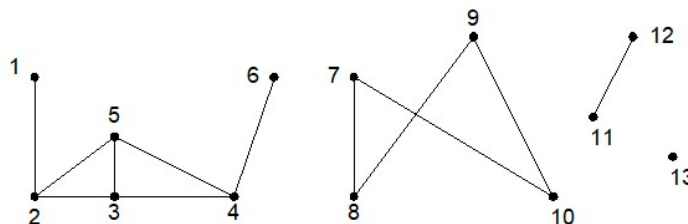
9. Upagraf (*Subgraph*) dan Komplemen Upagraf

Misalkan $G = (V, E)$ adalah sebuah graf. $G_1 = (V_1, E_1)$ adalah **upagraf** (*subgraph*) dari G jika $V_1 \subseteq V$ dan $E_1 \subseteq E$.

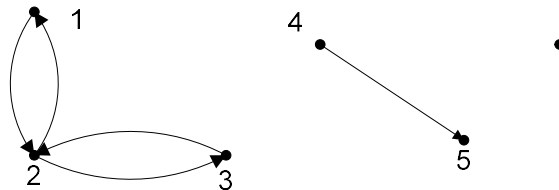
Komplemen dari upagraf G_1 terhadap graf G adalah graf $G_2 = (V_2, E_2)$ sedemikian sehingga $E_2 = E - E_1$ dan V_2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E_2 bersisian dengannya.

Komponen graf (*connected component*) adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G .

Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen.

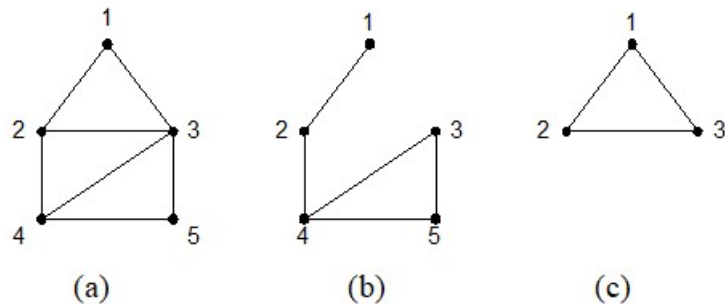


Pada graf berarah, komponen terhubung kuat (*strongly connected component*) adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat:



10. Upagraf Rentang (*Spanning Subgraph*)

Upagraf $G_1 = (V_1, E_1)$ dari $G = (V, E)$ dikatakan **upagraf rentang** jika $V_1 = V$ (yaitu G_1 mengandung semua simpul dari G).

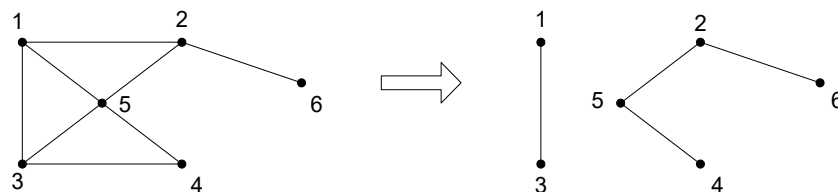


Gambar 8. (a) graf G ,
(b) upagraf rentang dari G ,
(c) bukan upagraf rentang dari G

11. Cut-set

Cut-set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, *cut-set* selalu menghasilkan dua buah komponen.

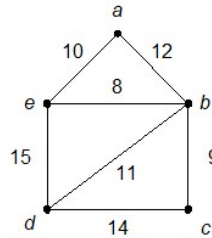
Pada graf di bawah, $\{(1,2), (1,5), (3,5), (3,4)\}$ adalah *cut-set*. Terdapat banyak *cut-set* pada sebuah graf terhubung. Himpunan $\{(1,2), (2,5)\}$ juga adalah *cut-set*, $\{(1,3), (1,5), (1,2)\}$ adalah *cut-set*, $\{(2,6)\}$ juga *cut-set*, tetapi $\{(1,2), (2,5), (4,5)\}$ bukan *cut-set* sebab himpunan bagiannya, $\{(1,2), (2,5)\}$ adalah *cut-set*.



Gambar 9. $\{(1,2), (1,5), (3,5), (3,4)\}$ adalah cut-set

12. Graf Berbobot (Weighted Graph)

Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga (bobot).



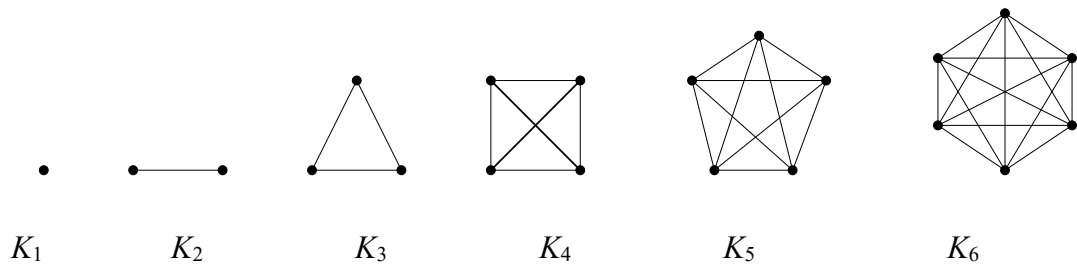
Gambar 10. Graf Berbobot

D. Beberapa Graf Sederhana Khusus

Ada beberapa graf sederhana khusus yang ditemukan pada banyak aplikasi, diantaranya :

1. Graf lengkap (complete graph)

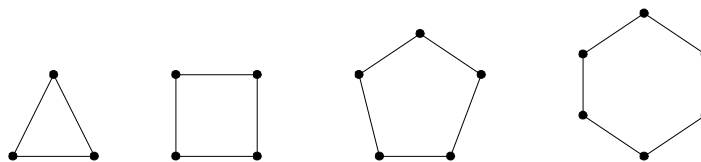
Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan K_n . Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah $n(n-1)/2$.



Gambar 11. Graf lengkap

2. Graf Lingkaran

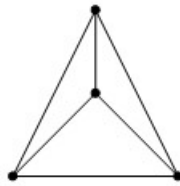
Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat dua. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan C_n .



Gambar 12. Graf Lingkaran

3. Graf Teratur (Regular Graph)

Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut **graf teratur**. Apabila derajat setiap simpul adalah r , maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat r . Jumlah sisi pada graf teratur adalah $nr/2$.



Gambar 13. Graf teratur

Contoh 4 .

Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat ≥ 4 ?

Penyelesaian :

Tiap simpul berderajat sama $\rightarrow$ graf teratur.

Jumlah sisi pada graf teratur berderajat r adalah $e = nr/2$. Jadi, $n = 2e/r = (2)(16)/r = 32/r$.

Untuk $r = 4$, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu $n = 32/4 = 8$.

Untuk r yang lain ($r > 4$ dan r merupakan pembagi bilangan bulat dari 32):

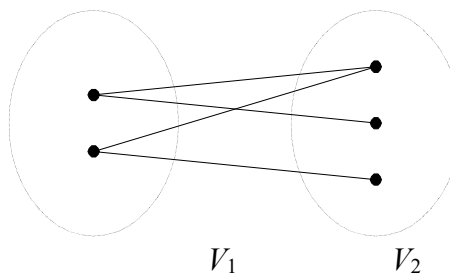
$r = 8 \rightarrow n = 32/8 = 4 \rightarrow$ tidak mungkin membuat graf sederhana.

$r = 16 \rightarrow n = 32/16 = 2 \rightarrow$ tidak mungkin membuat graf sederhana.

Jadi, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah (maksimum dan minimum).

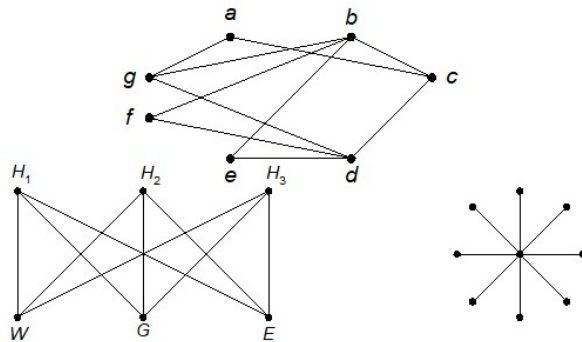
4. Graf Bipartit (Bipartite Graph)

Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V_1 dan V_2 , sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V_1 ke sebuah simpul di V_2 disebut **graf bipartit** dan dinyatakan sebagai $G(V_1, V_2)$.



Gambar 14. Graf bipartit $G(V_1, V_2)$

Graf G pada gambar 15. adalah graf bipartit, karena simpul-simpunya dapat dibagi menjadi $V_1 = \{a, b, d\}$ dan $V_2 = \{c, e, f, g\}$



graf persoalan utilitas ($K_{3,3}$), topologi bintang
Gambar 15. Graf Bipartit

E. Representasi Graf

Jika graf akan diproses dengan program komputer, maka graf harus direpresentasikan di dalam memori. Terdapat beberapa representasi yang mungkin untuk graf :

1. Matriks ketetanggaan (adjacency matrix)

Matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum. Misalkan $G = (V, E)$ adalah graf dengan n simpul, $n \geq 1$. Matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimatra yang berukuran $n \times n$. Bila matriks tersebut dinamakan $A = [a_{ij}]$, maka $a_{ij} = 1$ jika simpul i dan j bertetangga, sebaliknya $a_{ij} = 0$ jika simpul i dan j tidak bertetangga.

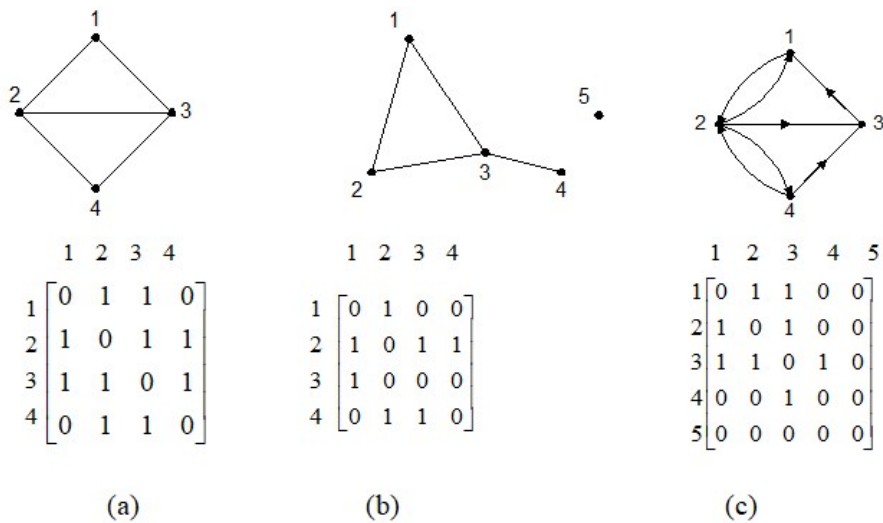
$$A = [a_{ij}],$$

1, jika simpul i dan j bertetangga

$$a_{ij} = \begin{cases}$$

0, jika simpul i dan j tidak bertetangga

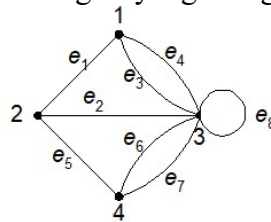
Contoh 5.



Gambar 16. Tiga buah graf dengan matriks ketetanggaannya masing-masing

Contoh 6.

Matriks ketetanggaan untuk graf yang mengandung sisi ganda dan gelang



Penyelesaian :

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc}
 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}
 \end{array}
 \end{array}$$

Gambar 17. Matriks ketetanggaan untuk graf yang mengandung sisi ganda dan gelang

Derajat tiap simpul i :

(a) Untuk graf tak-berarah

$$d(v_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

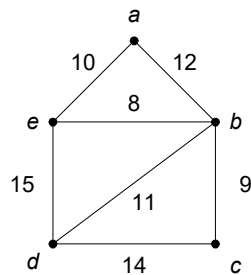
(b) Untuk graf berarah,

$$d_{in}(v_j) = \text{jumlah nilai pada kolom } j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

$$d_{out}(v_i) = \text{jumlah nilai pada baris } i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

Contoh 7.

Untuk graf berbobot, a_{ij} menyatakan bobot tiap sisi yang menghubungkan simpul i dengan simpul j .



	a	b	c	d	e
a	∞	12	∞	∞	10
b	12	∞	9	11	8
c	∞	9	∞	14	∞
d	∞	11	14	∞	15
e	10	8	∞	15	∞

Gambar 18. Graf berbobot dan matriks ketetanggaannya

2. Matriks bersisian (*incidency matrix*)

Matriks bersisian dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Derajat setiap simpul i dapat dihitung dengan menghitung jumlah seluruh elemen pada baris i (kecuali pada graf yang mengandung gelang)

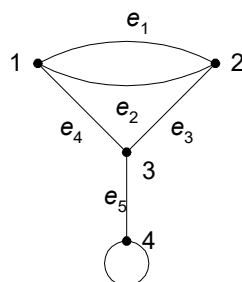
$$A = [a_{ij}],$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika simpul } i \text{ bersisian dengan sisi } j \\ 0, & \text{jika simpul } i \text{ tidak bersisian dengan sisi } j \end{cases}$$

Jumlah elemen matriks bersisian adalah nm . Jika tiap elemen membutuhkan ruang memori sebesar p , maka ruang memori yang diperlukan seluruhnya adalah pnm .

Contoh 8.

Matriks bersisian untuk graf yang direpresentasikannya. Jumlah elemen matriks adalah $4 \times 6 = 24$.



$$\begin{array}{c}
 e_1 \quad e_2 \quad e_3 \quad e_4 \quad e_5 \\
 \begin{array}{c}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Gambar 19. Graf dan matriks bersisiannya

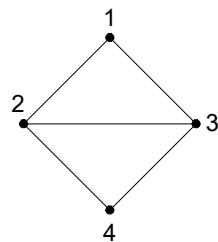
3. Senarai ketetanggaan (*adjacency list*)

Kelemahan matriks ketetanggaan adalah bila graf memiliki jumlah sisi relatif sedikit, karena matriksnya bersifat jarang, yaitu mengandung banyak elemen nol, sedangkan elemen yang bukan nol sedikit.

Ditinjau dari implementasinya di dalam komputer, kebutuhan ruang memori untuk matriks jarang boros karena komputer menyimpan elemen 0 yang tidak perlu. Untuk mengatasi ini, digunakan representasi yang ketiga yaitu senarai ketetanggaan.

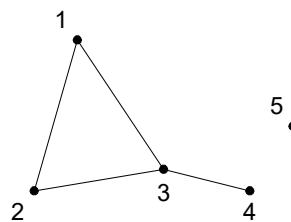
Senarai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf.

Contoh 9.



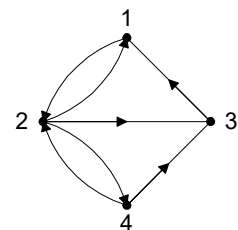
Simpul	Simpul Tetangga
1	2, 3
2	1, 3, 4
3	1, 2, 4
4	2, 3

(a)



Simpul	Simpul Tetangga
1	2, 3
2	1, 3, 4
3	1, 2, 4
4	2, 3
5	-

(b)



Simpul	Simpul Terminal
1	2
2	1, 3, 4
3	1
4	2, 3

(c)

Gambar 20. Tiga buah graf dengan matriks ketetanggaannya masing-masing

F. Soal latihan

1. Mungkinkah dibuat graf-sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah:

- a. 5, 2, 3, 2, 4
- b. 4, 4, 3, 2, 3
- c. 3, 3, 2, 3, 2
- d. 4, 4, 1, 3, 2

Jika mungkin, berikan satu contohnya, jika tidak mungkin, berikan alasan singkat.

2. Sebuah graf akan dibentuk dari 25 buah sisi. Berapa jumlah maksimum simpul di dalam graf sederhana yang dapat dibuat?